

# Serie numeriche a termini di segno variabile



Serie a termini di segno variabile

Serie a termini di segno alternato e criterio di Leibniz

# Serie a termini di segno variabile

# Introduzione: serie a termini di segno variabile

- ▶ Finora abbiamo studiato serie a termini non negativi, per le quali disponiamo dei criteri del confronto, del confronto asintotico, della radice e del rapporto
- ▶ Ora consideriamo serie i cui termini possono cambiare segno: questi criteri non si applicano direttamente
- ▶ Introduciamo la **convergenza assoluta**, che riconduce lo studio di  $\sum a_k$  a quello della serie a termini non negativi  $\sum |a_k|$
- ▶ Dimostreremo che la convergenza assoluta implica la convergenza, ma non vale il viceversa

# Convergenza assoluta

## Definizione 1: di serie assolutamente convergente

*Una serie  $\sum a_k$  è assolutamente convergente se converge la serie  $\sum |a_k|$ .*

## Teorema 1

*Se una serie  $\sum a_k$  converge assolutamente allora converge.*

## Dimostrazione (1/2)

Senza perdita di generalità, sia  $n_0 = 0$  e consideriamo la seguente serie:

$$\sum_{k=0}^{\infty} (|a_k| - a_k)$$

È una serie a termini nonnegativi in quanto, per ogni  $k \in \mathbb{N}$ , abbiamo:

$$\begin{cases} |a_k| - a_k = -2a_k \geq 0 & \text{se } a_k < 0 \\ |a_k| - a_k = 0 & \text{se } a_k \geq 0 \end{cases}$$

Inoltre per la disuguaglianza triangolare, per ogni  $k \in \mathbb{N}$ , abbiamo:

$$\underbrace{|a_k| - a_k}_{\geq 0} = ||a_k| - a_k| \leq |a_k| + |a_k| = 2|a_k|$$

## Dimostrazione (2/2)

Dunque per il criterio del confronto tra serie a termini non negativi, abbiamo

$$\sum_{k=0}^{\infty} |a_k| \text{ convergente} \implies \sum_{k=0}^{\infty} (|a_k| - a_k) \text{ convergente}$$

Dato che per ogni  $k \in \mathbb{N}$  abbiamo  $a_k = |a_k| - (|a_k| - a_k)$  e che le serie  $\sum_{k=0}^{\infty} |a_k|$  e  $\sum_{k=0}^{\infty} (|a_k| - a_k)$  convergono, abbiamo:

$$\sum_{k=0}^{\infty} a_k = \sum_{k=0}^{\infty} |a_k| - \sum_{k=0}^{\infty} (|a_k| - a_k)$$

ovvero che la serie è data dalla differenza di due serie convergenti. Di conseguenza anche la serie  $\sum_{k=0}^{\infty} a_k$  è convergente.  $\square$

# Una dimostrazione alternativa

Vediamo ora una dimostrazione alternativa dello stesso teorema, basata sulla decomposizione delle somme parziali in termini positivi e negativi.

## Dimostrazione alternativa (1/2)

Senza perdita di generalità, sia  $n_0 = 0$  e decomponiamo la successione  $\{s_n\}$  delle somme parziali in due successioni, la prima contenente solo i termini positivi e la seconda solo i termini negativi:

$$s_n^+ = \sum_{\substack{k \in \{0,1,\dots,n\}: \\ a_k > 0}} a_k \quad \text{e} \quad s_n^- = \sum_{\substack{k \in \{0,1,\dots,n\}: \\ a_k < 0}} -a_k$$

$$\text{quindi} \quad s_n = s_n^+ - s_n^-$$

Di conseguenza è sufficiente mostrare che le successioni  $\{s_n^+\}$  e  $\{s_n^-\}$  sono convergenti per concludere che  $\{s_n\}$  converge, e quindi che la serie  $\sum a_k$  converge.

## Dimostrazione alternativa (2/2)

Osserviamo che  $\{s_n^+\}$  e  $\{s_n^-\}$  sono successioni monotone non decrescenti e inoltre, per la disuguaglianza triangolare, abbiamo:

$$s_n^+ \leq \sum_{k=0}^n |a_k| \quad \text{e} \quad s_n^- \leq \sum_{k=0}^n |a_k|$$

D'altro canto, per ipotesi la serie  $\sum a_k$  converge assolutamente, ossia  $\sum |a_k|$  converge, e quindi la quantità  $\sum_{k=0}^n |a_k|$  è limitata; perciò le successioni  $\{s_n^+\}$  e  $\{s_n^-\}$  sono superiormente limitate e non decrescenti, e pertanto convergono, per il teorema di monotonia delle successioni. □

## Esempio: convergenza assoluta

Determiniamo il carattere della serie:

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^k}{k^{\alpha}} \quad \text{con } \alpha > 1$$

Abbiamo:

$$\left| \frac{(-1)^k}{k^{\alpha}} \right| = \frac{1}{k^{\alpha}}, \quad \forall k \in \mathbb{N}, k > 1$$

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^{\alpha}} \quad \text{convergente per } \alpha > 1$$

Perciò la serie converge assolutamente e quindi converge.

# Convergenza assoluta e convergenza semplice

La convergenza assoluta implica la convergenza ordinaria, detta anche convergenza semplice:

$$\sum |a_k| \text{ convergente} \quad \Rightarrow \quad \sum a_k \text{ convergente} \quad (1)$$

ma il viceversa non è vero (daremo più avanti un controesempio):

$$\sum a_k \text{ convergente} \quad \nRightarrow \quad \sum |a_k| \text{ convergente} \quad (2)$$

Quindi la convergenza assoluta è condizione sufficiente ma non necessaria alla convergenza ordinaria.

## Convergenza assoluta:

- ▶  $\sum a_k$  è assolutamente convergente se converge la serie a termini non negativi  $\sum |a_k|$
- ▶ Per studiarla si usano i criteri per serie a termini non negativi

## Teorema:

- ▶ Convergenza assoluta  $\Rightarrow$  convergenza (due dimostrazioni: confronto con  $\sum(|a_k| - a_k)$ , oppure somme parziali  $s_n^+$  e  $s_n^-$ )
- ▶ Il viceversa è falso: la convergenza assoluta è sufficiente ma non necessaria

# Serie a termini di segno alternato e criterio di Leibniz

# Introduzione: serie a segni alterni e criterio di Leibniz

- ▶ Tra le serie a termini di segno variabile, un caso particolarmente semplice è costituito dalle serie a segni alterni, per le quali vale il seguente criterio di convergenza
- ▶ Il **criterio di Leibniz** permette di stabilire la convergenza anche quando la serie **non** converge assolutamente
- ▶ Vedremo inoltre una stima dell'errore che si commette approssimando la somma con una somma parziale, e diversi esempi di applicazione

## Teorema 2: del criterio di Leibniz

*Sia data la serie*

$$\sum_{k=n_0}^{\infty} (-1)^k a_k \quad \text{con} \quad a_k \geq 0, \forall k$$

*Se la successione  $\{a_k\}$  è decrescente e  $a_k \rightarrow 0$  per  $k \rightarrow +\infty$ , allora la serie è convergente. Inoltre:*

$$s_{2n} = \sum_{k=n_0}^{2n} (-1)^k a_k \downarrow s \quad \text{e} \quad s_{2n+1} = \sum_{k=n_0}^{2n+1} (-1)^k a_k \uparrow s$$

per  $n \rightarrow +\infty$

- ▶ Le somme parziali di indice pari approssimano la somma  $s$  per eccesso e quelle di indice dispari per difetto.
- ▶ Il criterio di Leibniz può chiaramente essere applicato anche se i termini sono definitivamente di segno alternato e la successione  $\{a_k\}$  è definitivamente decrescente.

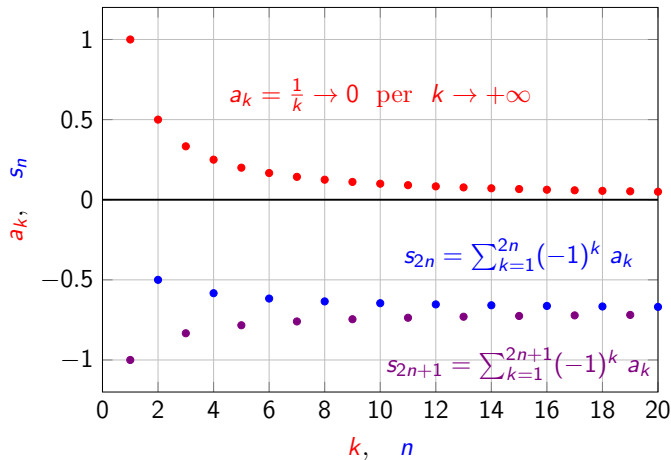
## Esempio: criterio di Leibniz (1/2)

Determiniamo il carattere della serie:

$$\sum_{k=1}^{\infty} (-1)^k \frac{1}{k}$$

La successione  $a_k = \frac{1}{k}$  è decrescente e non-negativa. Inoltre  $\frac{1}{k} \rightarrow 0$  per  $k \rightarrow +\infty$  quindi rispetta le due condizioni del teorema del criterio di Leibniz. Di conseguenza, la serie è convergente.

## Esempio: criterio di Leibniz (2/2)



## Un controesempio

La serie  $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^k}{k}$  converge ed è un controesempio di (2), ovvero di serie che converge ma non converge assolutamente dato che:

$$\sum_{k=1}^{\infty} \left| \frac{(-1)^k}{k} \right| = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k} \quad \text{e} \quad \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k} \text{ diverge (serie armonica)}$$

## Dimostrazione del criterio di Leibniz (1/3)

Consideriamo la successione delle somme parziali  $\{s_n\}$  con  $n_0 = 0$  e le due successioni, estratte da questa,  $\{s_{2n}\}$ , e  $\{s_{2n+1}\}$ .

Per  $\{s_{2n}\}$  abbiamo:

$$s_0 = a_0, \quad s_2 = s_0 - a_1 + \underbrace{a_2}_{\leq a_1} \leq s_0, \quad s_4 = s_2 - a_3 + \underbrace{a_4}_{\leq a_3} \leq s_2, \quad \dots$$

quindi la successione  $\{s_{2n}\}$  è monotona decrescente.

Per  $\{s_{2n+1}\}$  abbiamo:

$$s_1 = a_0 - a_1, \quad s_3 = s_1 + a_2 - \underbrace{a_3}_{\leq a_2} \geq s_1, \quad s_5 = s_3 + a_4 - \underbrace{a_5}_{\leq a_4} \geq s_3, \quad \dots$$

quindi la successione  $\{s_{2n+1}\}$  è monotona crescente.

## Dimostrazione del criterio di Leibniz (2/3)

Inoltre abbiamo:

$$s_1 \leq s_{2n+1} = s_{2n} - a_{2n+1} \leq s_{2n} \leq s_0$$

perciò  $\{s_{2n+1}\}$  è superiormente limitata e  $\{s_{2n}\}$  è inferiormente limitata. Le due successioni sono quindi convergenti, per il teorema di monotonia delle successioni.

Le due successioni convergono allo stesso limite, perché

$$0 \leq s_{2n} - s_{2n+1} \leq a_{2n+1} \rightarrow 0 \quad \text{per } n \rightarrow +\infty$$

## Dimostrazione del criterio di Leibniz (3/3)

Chiamato  $s$  questo limite, dato che  $\{s_{2n}\}$  è monotona decrescente e  $\{s_{2n+1}\}$  è monotona crescente abbiamo:

$$s_{2n} = \sum_{k=n_0}^{2n} (-1)^k a_k \downarrow s \quad \text{e} \quad s_{2n+1} = \sum_{k=n_0}^{2n+1} (-1)^k a_k \uparrow s$$

per  $n \rightarrow +\infty$

Quindi la serie è convergente dato che  $s_{2n+1} \rightarrow s$  e  $s_{2n} \rightarrow s$  per  $n \rightarrow +\infty$  e di conseguenza abbiamo:

$$s_n \rightarrow s \quad \text{per} \quad n \rightarrow +\infty$$



## Corollario 1: del teorema del criterio di Leibniz

*Data una serie che rispetta le ipotesi del teorema del criterio di Leibniz, abbiamo:*

$$\underbrace{|s - s_m|}_{=|\sum_{k=m+1}^{\infty} (-1)^k a_k|} \leq a_{m+1}, \quad \forall m \in \mathbb{N}$$

- ▶ Per ogni  $m$ , l'errore che si commette approssimando  $s$  con  $s_m$  è, in valore assoluto, maggiorato dal valore del primo termine omissso. In altre parole, la coda della serie tende a un valore minore o uguale a  $a_{m+1}$ .

# Dimostrazione

Poiché

$$s_{2n+1} \uparrow s \quad \text{e} \quad s_{2n} \downarrow s \quad \text{per } n \rightarrow +\infty$$

abbiamo quindi per ogni  $n \in \mathbb{N}$ :

$$s_{2n-1} \leq s \leq s_{2n} \quad \text{e} \quad s_{2n+1} \leq s \leq s_{2n}$$

da cui si deduce

$$0 \leq s - s_{2n-1} \leq s_{2n} - s_{2n-1} = a_{2n}$$

$$0 \leq s_{2n} - s \leq s_{2n} - s_{2n+1} = a_{2n+1}$$

Perciò per ogni  $m$ , sia pari che dispari, si ha:

$$|s - s_m| = \left| \sum_{k=m+1}^{\infty} (-1)^k a_k \right| \leq a_{m+1}$$



## Esempio (1/2)

Determiniamo il carattere della serie:

$$\sum_{k=1}^{\infty} (-1)^k \frac{k-1}{k^2+k}$$

Abbiamo:

$$a_k = \frac{k-1}{k^2+k} = \frac{k-1}{k(k+1)} \geq 0, \forall k \in \mathbb{N}, k \geq 1$$

$$\frac{k-1}{k(k+1)} \sim \frac{1}{k} \rightarrow 0 \quad \text{per } k \rightarrow +\infty$$

quindi la serie non converge assolutamente.

## Esempio (2/2)

La serie però è decrescente per  $k \geq 2$  dato che:

$$\underbrace{\frac{k}{(k+1)(k+2)}}_{=a_{k+1}} \leq \underbrace{\frac{k-1}{k(k+1)}}_{=a_k} \iff k^2 \leq k^2 + k - 2 \iff k \geq 2$$

quindi la serie converge per il criterio di Leibniz dato che è decrescente definitivamente.

## Esempio (1/2)

Determiniamo il carattere della serie:

$$\sum_{k=2}^{\infty} (-1)^k \frac{\log k}{k}$$

Abbiamo:

$$a_k = \frac{\log k}{k} \geq 0, \forall k \geq 2 \quad \text{e} \quad \frac{\log k}{k} \rightarrow 0 \quad \text{per} \quad k \rightarrow +\infty$$

inoltre

$$\frac{\log k}{k} > \frac{1}{k} \quad \text{per} \quad k \geq 3 \quad \text{e} \quad \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k} \quad \text{diverge}$$

quindi la serie non converge assolutamente.

## Esempio (2/2)

Dimostrare che la successione  $\{a_k\}$  è decrescente per via algebrica è complicato, eseguiamo invece il passaggio dal discreto al continuo. Abbiamo, per  $x \in \mathbb{R}$  e  $x \geq 2$ :

$$f(x) = \frac{\log x}{x} \quad \text{e} \quad f'(x) = \frac{1 - \log x}{x^2} \leq 0 \quad \text{per} \quad x \geq e$$

Ne segue che  $f$  è decrescente per  $x \geq e$ ; di conseguenza la successione  $a_k = f(k)$  è decrescente per  $k \geq 3$  (il primo intero  $> e$ ).

Quindi la serie converge per il criterio di Leibniz.

# Somma di serie

se  $\sum a_k$  converge e  $\sum b_k$  converge  
allora  $\sum (a_k + b_k)$  converge

se  $\sum a_k$  converge e  $\sum b_k$  diverge  
allora  $\sum (a_k + b_k)$  diverge

si verifica vedendo la serie come limite della successione delle somme parziali, e applicando il teorema sul limite della somma.

## Esempio (1/2)

Determiniamo il carattere della serie:

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{k + 1 + (-1)^k k^2}{k^3}$$

Scomponiamo nella somma di due serie:

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{k + 1 + (-1)^k k^2}{k^3} = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{k + 1}{k^3} + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^k}{k}$$

## Esempio (2/2)

Per la prima serie abbiamo:

$$\frac{k+1}{k^3} \geq 0, \forall k \geq 1 \quad \text{e} \quad \frac{k+1}{k^3} \rightarrow 0 \quad \text{per } k \rightarrow +\infty$$

quindi converge per il criterio del confronto asintotico dato che:

$$\frac{k+1}{k^3} \sim \frac{1}{k^2} \quad \text{e} \quad \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2} \quad \text{converge}$$

La seconda serie converge per il criterio di Leibniz; quindi la serie di partenza converge.

## Esempio

Determiniamo il carattere della serie:

$$\sum_{k=1}^{\infty} (-1)^k \left( \frac{\sqrt{k} + (-1)^k}{k} \right)$$

Scomponiamo nella somma di due serie:

$$\sum_{k=1}^{\infty} (-1)^k \left( \frac{\sqrt{k} + (-1)^k}{k} \right) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^k}{\sqrt{k}} + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k}$$

La prima serie converge per il criterio di Leibniz; la seconda diverge (serie armonica); quindi la serie di partenza diverge.

## Esempio

Determiniamo il carattere della serie:

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k+1}}{k}$$

Abbiamo:

$$\frac{(-1)^{k+1}}{k} = -\frac{(-1)^k}{k}, \quad \forall k \in \mathbb{N}, k > 1$$

inoltre la successione  $a_k = \frac{1}{k}$  è decrescente e  $\frac{1}{k} \rightarrow 0$  per  $k \rightarrow +\infty$  quindi rispetta le due condizioni del teorema. Di conseguenza la serie  $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k+1}}{k}$  converge.

## Criterio di Leibniz:

- ▶  $\sum (-1)^k a_k$  con  $a_k \geq 0$  decrescente (anche definitivamente) e  $a_k \rightarrow 0$  converge
- ▶  $s_{2n} \downarrow s$  (per eccesso) e  $s_{2n+1} \uparrow s$  (per difetto)
- ▶ Stima dell'errore:  $|s - s_m| \leq a_{m+1}$  (primo termine omissso)

## Tecniche negli esempi:

- ▶  $\sum \frac{(-1)^k}{k}$  converge ma non assolutamente
- ▶ Monotonia tramite disuguaglianze algebriche o passaggio al continuo ( $f'(x) \leq 0$ )
- ▶ Scomposizione in somma di serie: convergente + convergente, convergente + divergente

# Riepilogo finale

- ▶ Per le serie a termini di segno variabile si studia prima la **convergenza assoluta** con i criteri per serie a termini non negativi
- ▶ Convergenza assoluta  $\Rightarrow$  convergenza semplice, ma non viceversa (controesempio:  $\sum \frac{(-1)^k}{k}$ )
- ▶ Per le serie a segni alterni si applica il **criterio di Leibniz**:  
 $a_k \geq 0$ , decrescente e infinitesima
- ▶ Il corollario fornisce l'errore commesso troncando la serie: al più il primo termine omissa
- ▶ Una serie si può scomporre nella somma di serie più semplici da studiare separatamente

